

CHU THICH

O vuong do = chan so 1 cua linh kien
Khung vang = day noi JW1 / JW2 (han o MAT LINH KIEN)
Duong xam = duong mach nam o MAT DUOI

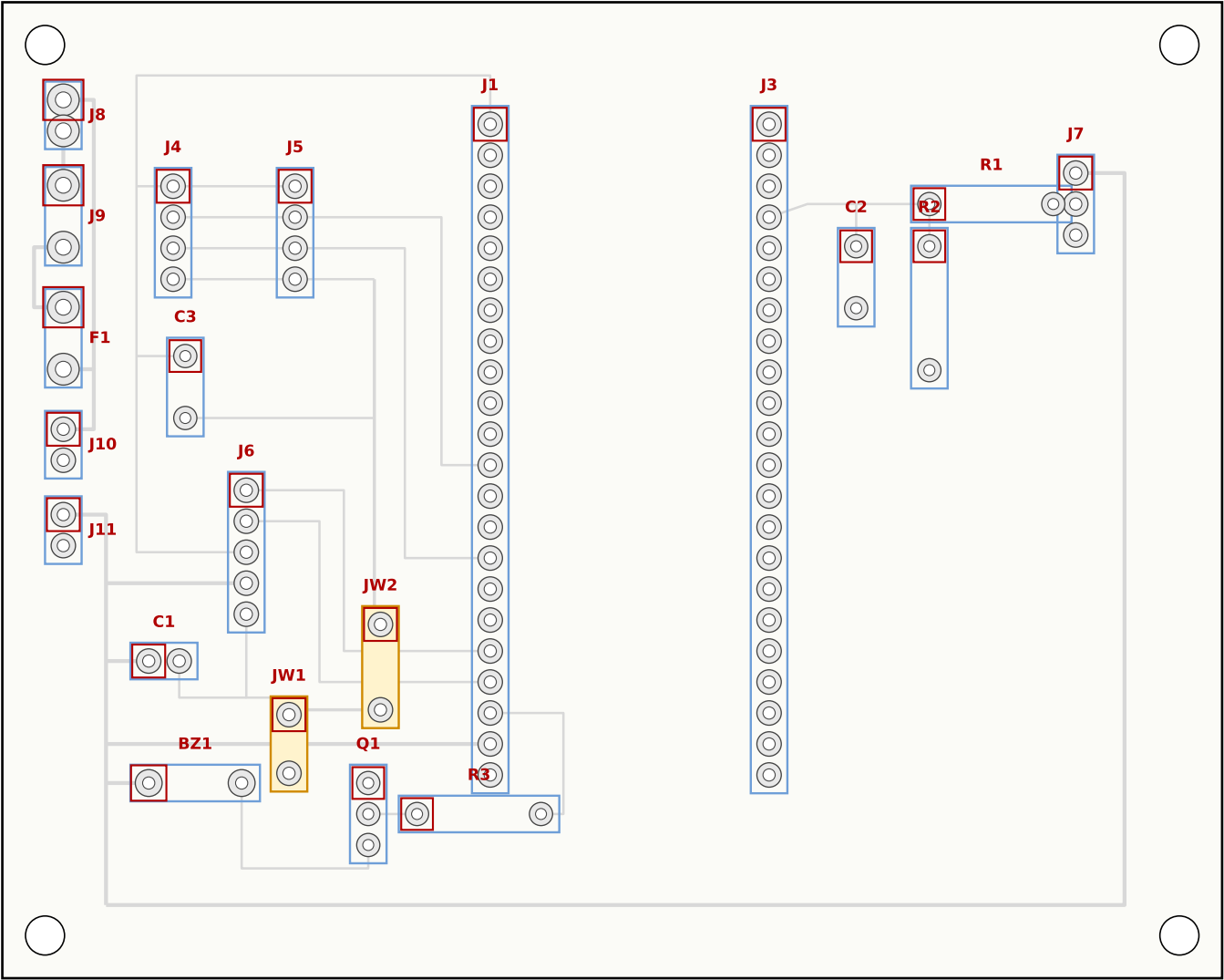
DANH SACH RAO CAM

- J1 ESP32-S3 DevKitC hàng TRÁI
- J3 ESP32-S3 DevKitC hàng PHẢI
- J4 DS3231 (RTC)
- J5 OLED SSD1306
- J6 Relay 2 kênh (module ngoài)
- J7 ACS712-05B
- J8 Ngõ ra 12V đã qua cầu chì
- J9 Nguồn 12V vào
- J10 LM2596 ngõ VÀO (IN+/IN-)
- J11 LM2596 ngõ RA (OUT+/OUT-)
- JW1 Dây nối GND bắc qua đường 5V
- JW2 Dây nối GND bắc qua 2 đường IN1/IN2

LINH KIEN ROI

- R1 10k Phân áp trên
- R2 20k Phân áp dưới
- C2 100nF Lọc nhiễu ADC
- F1 2A Cầu chì (để 5x20 hoặc dây)
- C1 100uF Lọc nguồn 5V
- C3 100nF Lọc nguồn 3V3
- BZ1 BUZZER 5V Còi chip 5V active
- Q1 S8050 NPN lái còi (E-B-C)
- R3 1k Điện trở cực nền

NHIN TU MAT LINH KIEN (mat tren)



STT	Ref	Linh kiện	Gia trị	Hướng lắp / ghi chú
1	JW1, JW2	Dây nối (chân điện trở cắt) —		Hàn TRƯỚC TIÊN, ở MẶT LINH KIỆN. JW1 dài 4.8mm, JW2 dài 7mm
2	R1	Điện trở 1/4W	10k (nâu-đen-cam)	Không phân cực, nằm ngang
3	R2	Điện trở 1/4W	20k (đỏ-đen-cam)	Không phân cực, nằm dọc
4	R3	Điện trở 1/4W	1k (nâu-đen-đỏ)	Không phân cực, nằm ngang
5	C2	Tụ gốm	100nF (104)	Không phân cực
6	C3	Tụ gốm	100nF (104)	Không phân cực
7	Q1	Transistor NPN	S8050	Chân E–B–C từ TRÊN xuống, mặt phẳng quay ra PHẢI
8	C1	Tụ hoá	100uF/16V	CÓ CỰC: chân dài (+) vào pad vuông C1.1
9	J4, J5	Rào cắm cái 1x4	—	DS3231 và OLED; pad vuông là chân 1 (3V3)
10	J6	Rào cắm cái 1x5	—	Relay 2 kênh; pad vuông là chân 1 (IN1)
11	J7	Rào cắm cái 1x3	—	ACS712; pad vuông là chân 1 (5V)
12	J10, J11	Rào cắm cái 1x2	—	LM2596 vào/ra
13	J1, J3	Rào cắm cái 1x22 (2 thanh)—		ESP32-S3; cắm chip vào rào rồi mới hàn để 2 hàng thẳng nhau
14	J8, J9	Domino 2 chân 5.08mm	—	Miếng bắt vít quay RA MÉP BOARD
15	F1	Đế cầu chì 5x20 hoặc dây 2A		Lắp sau cùng, tháo được khi đo kiểm
16	BZ1	Còi chip 5V active	—	CÓ CỰC: chân (+) vào pad vuông BZ1.1

Tren board	Nơi tại	Ghi chú
☐ J9 (12V+ / GND)	Adapter 12V	Nguồn tổng vào mạch
☐ J10 IN+ / IN-	LM2596 IN+ / IN-	Cấp 12V cho mạch hạ áp
☐ J11 OUT+ / OUT-	LM2596 OUT+ / OUT-	Chỉnh ĐÚNG 5.00V trước khi cắm ESP32
☐ J8 12V+	ACS712 chân IP+	Dòng tải đi ra ngoài board
☐ ACS712 IP-	COM1 và COM2 của relay	Đo tổng dòng của cả 2 tải
☐ NO1 relay	Quạt 12V (+)	Tải 1 - ưu tiên cao
☐ NO2 relay	Đèn LED 12V (+)	Tải 2 - ưu tiên thấp, bị sa thải
☐ Quạt (-) , LED (-)	J8 GND	Mass chung 12V
☐ J7 (5V/OUT/GND)	ACS712 VCC/OUT/GND	Phần tín hiệu của cảm biến
☐ J6 IN1 / IN2	Relay IN1 / IN2	Tín hiệu điều khiển từ ESP32
☐ J6 5V	Chân JD-VCC của relay	THÁO jumper JD-VCC trên module
☐ J6 3V3	Chân VCC của relay	Nuôi opto bằng 3.3V để tắt dứt khoát
☐ J6 GND	Relay GND	
☐ J4 / J5	DS3231 / OLED: 3V3-SDA-SCL-GND	Hai module dùng chung bus I2C

DO KIEM TRUOC KHI CAP DIEN LAN DAU

- ☐ 1. Chưa cắm module: đo thông mạch 12V-GND, 5V-GND, 3V3-GND — KHÔNG được kêu
- ☐ 2. Soi đèn kiểm tra đường mạch đứt hoặc dính thiếc, nhất là giữa các chân rào
- ☐ 3. Cấp 12V vào J9, đo J11 OUT+ so với GND: chỉnh biến trở LM2596 về đúng 5.00V
- ☐ 4. Ngắt điện, cắm ESP32 vào J1/J3 đúng chiều (chân 1 ở pad vuông)
- ☐ 5. Cấp điện lại, đo chân 3V3 của J4: phải có 3.3V
- ☐ 6. Đo thông mạch J4.SDA - J5.SDA - chân IO8 của J1 (phải kêu)
- ☐ 7. Đo thông mạch J6.IN1 - IO12, J6.IN2 - IO13 (phải kêu)
- ☐ 8. Đo thông mạch J7.OUT - R1 - IO1 của J3 (phải kêu)
- ☐ 9. Đo GND của J4, J5, J6, J7 với GND của J9: tất cả phải thông (nhờ JW1, JW2)
- ☐ 10. Nạp firmware, mở Serial 115200, giữ 2 tải TẮT trong 1 giây đầu để calib điểm 0